TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KLTN

Họ tên sinh viên: Trần Khiết Lôi. MSSV: 52200216

Ngành học: Khoa học máy tính

Địa chỉ liên lạc: 532/21/25 Khu y tế kĩ thuật cao, phường An Lạc, thành phố Hồ Chí Minh.
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin.

Họ tên GVHD: Trịnh Hùng Cường.

Tên đề tài KLTN: Cải thiện phân loại ảnh y tế mất cân bằng thông qua các phương pháp tăng cường dữ liệu dựa trên GAN

Tuần/Ngày	Khối lượng		GVHD ký
	Đã thực hiện	Tiếp tục thực hiện	
1	Xác định đề tài chính thức với GVHD. Tìm hiểu tổng quan bài toán mất cân bằng dữ liệu. Nghiên cứu tổng quan về GAN. Thu thập các bài báo khoa học liên quan.	Nghiên cứu chi tiết nội dung các bài báo đã thu thập.	
2	Tổng hợp tài liệu nghiên cứu liên quan đến đề tài. Tìm hiểu kiến trúc GAN cơ bản. Thử nghiệm GAN trên bộ dữ liệu MNIST.	Nghiên cứu Conditional GAN và các chỉ số đánh giá.	
3	Tìm hiểu kiến trúc Conditional GAN. Nghiên cứu các chỉ số đánh giá chất lượng ảnh sinh. Xác định các vấn đề cần giải quyết khi áp dụng GAN.	Nghiên cứu StyleGAN2-ADA.	
4	Tổng hợp kiến trúc StyleGAN2-ADA.	Xác định mục tiêu và phạm vi đề tài.	

Được quét bằng CamScanner

	Nghiên cứu các mô hình phân loại cơ bản. Xây dựng baseline classifier.		
5	Xác định mục tiêu và phạm vi nghiên cứu. Tổng hợp các hướng triển khai đề tài.	Hoàn thiện nội dung lý thuyết liên quan.	
6	Hoàn chỉnh mục tiêu và phạm vi đề tài. Tổng hợp kiến thức lý thuyết liên quan trực tiếp.	Tìm hiểu các bộ dữ liệu ảnh y tế phù hợp.	
Kiểm tra giữa kỳ	Đánh giá khối lượng hoàn thành 60% được tiếp tục/không tiếp tục thực hiện LVTN		
7	Phân tích vấn đề mất cân bằng dữ liệu. Xác định bộ dữ liệu sử dụng cho đề tài.	Chuẩn hóa và tiền xử lý dữ liệu.	
8	Chuẩn hóa dữ liệu. Chia tập huấn luyện và kiểm tra. Tiền xử lý bộ dữ liệu.	Áp dụng phương pháp Coreset Sampling.	
9	Tạo bộ dữ liệu mẫu bằng Coreset Sampling. Hoàn thiện phần cơ sở lý thuyết.	Huấn luyện baseline classifier.	
10	Huấn luyện baseline classifier. Ghi nhận kết quả ban đầu.	Cài đặt mô hình cGAN.	
11	Cài đặt cGAN. Huấn luyện thử nghiệm bước đầu.	Tinh chỉnh cGAN cho phù hợp.	

Được quét bằng CamScanner

12	Tinh chỉnh cGAN phù hợp với bộ dữ liệu. Tăng số lần huấn luyện.	Đánh giá khả năng sinh ảnh.	
13	Tính chỉ số FID cho mô hình cGAN theo từng epoch. Lưu checkpoint trong quá trình huấn luyện. Xác định epoch tối ưu có FID thấp nhất.	Sinh ảnh dữ liệu cho các lớp thiểu số từ checkpoint đã chọn.	
14	Sinh ảnh dữ liệu bằng mô hình cGAN. Đánh giá chất lượng ảnh sinh.	Kết hợp dữ liệu ảnh sinh với dataset ban đầu.	
15	Merge dữ liệu ảnh sinh với dữ liệu gốc theo các tỉ lệ (25%, 50%, 100%, 200%). Xây dựng các tập dữ liệu tăng cường.	Huấn luyện mô hình phân loại trên tập dữ liệu đã tăng cường.	
16	Huấn luyện mô hình phân loại với dataset đã tăng cường từ cGAN. Ghi nhận và đánh giá kết quả ban đầu.	Sử dụng mô hình StyleGAN2-ADA để sinh dữ liệu tăng cường.	
17	Sinh ảnh dữ liệu thiểu số bằng StyleGAN2-ADA.	Đánh giá chất lượng ảnh sinh từ StyleGAN2-ADA.	
18	Tính FID và lựa chọn mô hình StyleGAN2-ADA tối ưu. Merge dữ liệu sinh từ StyleGAN2-ADA với dữ liệu gốc theo các tỉ lệ (25%, 50%, 100%, 200%).	Huấn luyện các mô hình phân loại trên tập dữ liệu đã tăng cường.	
19	Huấn luyện mô hình phân loại với dữ liệu tăng cường từ StyleGAN2-ADA.	Lập bảng so sánh kết quả.	

Được quét bằng CamScanner

	Tổng hợp kết quả thực nghiệm. Vẽ confusion matrix.		
20	So sánh hiệu suất giữa dữ liệu gốc và dữ liệu tăng cường. Hoàn thiện phần phương pháp và thực nghiệm.	Viết kết luận và hướng phát triển.	
21	Viết kết luận và hướng phát triển. Hoàn thiện source code.	Chỉnh sửa trình bày khóa luận.	
22	Chỉnh sửa báo cáo theo góp ý GVHD.	Kiểm tra nội dung và trích dẫn.	
23	Kiểm tra và hoàn thiện nội dung báo cáo.	Cập nhật nội dung theo yêu cầu.	
24	Cập nhật góp ý GVHD. Hoàn thiện nội dung khóa luận.	Chuẩn bị nội dung bảo vệ.	
25	Chuẩn bị slide báo cáo. Rà soát nội dung trình bày. Viết lại kế hoạch hoàn chỉnh.	Chú ý thời gian nộp bài, in tài liệu liên quan. Hoàn thiện báo cáo cuối kỳ. Chuẩn bị bảo vệ khóa luận.	

Được quét bằng CamScanner